

Sadržaj

Uvod	1
1. Teorijska osnova akustike prostorija	3
1.1. Zvuk kao val	3
1.2. Refleksija, apsorpcija i difuzija	3
1.3. Zvučno polje u zatvorenim prostorima.....	4
2. Vrijeme odjeka (RT_{60})	5
2.1. Sabineova formula.....	5
2.2. Eyringova formula.....	6
2.3. Ograničenja modela.....	6
2.4. Utjecaj volumena i apsorpcije	7
3. Impulsni odziv prostorije.....	8
3.1. Definicija impulsnog odziva.....	8
3.2. Direktni zvuk i refleksije	8
3.3. Rane i kasne refleksije.....	9
3.4. Veza impulsnog odziva i percepcije prostora.....	9
4. Metoda zrcalnih izvora	11
4.1. Osnovna ideja virtualnih izvora.....	11
4.2. Refleksije po osima	12
4.3. Ograničenje redova ranih refleksija.....	13
4.4. Prednosti i nedostaci.....	14
5. Modeliranje odjeka.....	15
5.1. Potreba za statističkim modelom.....	15
5.2. Eksponencijalni pad energije.....	15
5.3. Frekvencijski ovisan model odjeka	16
5.4. Hibridni pristup	18

6.	Implementacija aplikacije.....	19
6.1.	Korištene tehnologije.....	19
6.2.	Arhitektura aplikacije	19
6.3.	Modul za materijale	20
6.4.	Modul za impulsni odziv	21
6.5.	Modul za vizualizaciju.....	23
6.6.	Modul za auralizaciju	24
7.	Auralizacija zvuka	26
7.1.	Osnovni princip auralizacije.....	26
7.2.	Implementacija konvolucije	26
7.3.	Mono i stereo obrada	26
7.4.	Normalizacija signala	27
7.5.	Subjektivni dojam prostora.....	28
8.	Vizualizacija prostorije.....	29
8.1.	Vizualizacija prostorije.....	29
8.2.	Izvor zvuka i slušatelj	29
8.3.	Virtualni izvori	29
9.	Rezultati i analiza	31
9.1.	Primjer prostorije.....	31
9.2.	Graf impulsnog odziva	32
9.3.	Rezultati izračuna vremena odjeka.....	32
9.4.	Usporedba materijala	33
9.5.	Subjektivni dojam slušanja.....	34
	Zaključak	35
	Literatura	36
	Sažetak.....	37

Summary..... 38

Privitak 39

Uvod

Akustika prostorija predstavlja jedno od ključnih područja u akustici, koje se bavi proučavanjem širenja zvuka u zatvorenim prostorima te interakcijom zvučnih valova s površinama poput zidova, stropa i poda. Kvaliteta zvučnog doživljaja unutar prostorije ovisi o brojnim parametrima, među kojima se ističu geometrija prostorije, položaj izvora i slušatelja te akustička svojstva materijala. Razumijevanje tih parametara od iznimne je važnosti u projektiranju prostora kao što su koncertne dvorane, učionice, studiji i stambeni objekti.

Jedan od temeljnih pojmova u akustici prostorija je impulsni odziv, koji opisuje kako prostorija reagira na kratkotrajni zvučni impuls. Impulsni odziv sadrži informacije o direktnom zvuku, ranim refleksijama i odjeku, te predstavlja osnovu za analizu akustičkih svojstava prostora. Na temelju impulsnog odziva moguće je izračunati različite parametre, poput vremena odjeka, koji kvantificira trajanje zvuka nakon prestanka pobude.

Za procjenu vremena odjeka često se koriste teorijski modeli kao što su Sabineova formula i Eyringova formula. Ovi modeli omogućuju aproksimaciju vremena odjeka na temelju volumena prostorije i apsorpcijskih svojstava materijala, pri čemu svaki model ima svoje pretpostavke i područje primjene. Iako su pojednostavljeni, oni pružaju korisne smjernice u analizi i projektiranju akustički prihvatljivih prostora.

U modernim pristupima analizi akustike sve se više koriste računalne simulacije. Jedna od najpoznatijih metoda za simulaciju refleksija zvuka je metoda zrcalnih izvora, koja modelira refleksije pomoću virtualnih izvora zvuka. Ova metoda omogućuje relativno jednostavnu implementaciju i intuitivnu vizualizaciju putanja zvuka unutar prostorije, osobito za pravokutne geometrije.

Cilj ovog rada je razvoj višeplatformske aplikacije za simulaciju akustike pravokutne prostorije, s naglaskom na izračun impulsnog odziva i njegovu primjenu u auralizaciji zvuka. Aplikacija omogućuje korisniku unos dimenzija prostorije, definiranje položaja izvora i slušatelja te odabir materijala s pripadajućim apsorpcijskim koeficijentima. Na temelju tih podataka generira se impulsni odziv kao kombinacija direktnog zvuka, refleksija modeliranih metodom zrcalnih izvora i aproksimacije odjeka.

Poseban naglasak stavljen je na vizualizaciju prostorijske i refleksije, čime se korisniku omogućuje intuitivno razumijevanje širenja zvuka. Osim toga, implementirana je i funkcionalnost auralizacije, koja omogućuje konvoluciju audio signala s izračunatim impulsnim odzivom, čime se simulira kako bi zvuk bio percipiran unutar zadane prostorijske.

Rad se sastoji od teorijskog dijela, u kojem su obrađeni osnovni pojmovi akustike prostorijske i metode modeliranja, te praktičnog dijela koji opisuje implementaciju aplikacije, korištene tehnologije i ostvarene funkcionalnosti. Na kraju rada analiziraju se dobiveni rezultati te se raspravlja o mogućim poboljšanjima i daljnjem razvoju sustava.

1. Teorijska osnova akustike prostorija

1.1. Zvuk kao val

Zvuk je mehanički val koji se širi kroz elastični medij, najčešće zrak, kao longitudinalni poremećaj tlaka i gustoće. Širenje zvuka opisuje se valnom jednačbom, a brzina širenja ovisi o svojstvima medija, poput temperature i gustoće. U zraku pri sobnoj temperaturi brzina zvuka iznosi približno 343 m/s.

Pri širenju zvuka energija se prenosi kroz oscilacije čestica medija bez njihovog trajnog pomaka. U slobodnom prostoru (tzv. slobodno zvučno polje) intenzitet zvuka opada s kvadratom udaljenosti od izvora. Međutim, u zatvorenim prostorima ponašanje zvuka postaje znatno složenije zbog interakcije sa granicama prostorije.

1.2. Refleksija, apsorpcija i difuzija

Kada zvučni val naiđe na površinu, dolazi do tri osnovna fenomena:

- **Refleksija** – dio energije se odbija od površine i nastavlja širiti prostorijom
- **Apsorpcija** – dio energije se gubi u materijalu i pretvara u toplinu
- **Difuzija** – reflektirani val se raspršuje u više smjerova

Refleksija ovisi o geometriji i tvrdoći površine. Glatke i tvrde površine uzrokuju zrcalnu refleksiju (poput ogledala), dok nepravilne površine uzrokuju difuzno raspršenje zvuka.

Apsorpcija je posljedica unutarnjih gubitaka energije u materijalu, a njezina veličina ovisi o frekvenciji zvuka i strukturi materijala. Difuzija doprinosi ravnomjernijoj raspodjeli zvučne energije u prostoru, što je važno za postizanje kvalitetnog zvučnog polja.

U zatvorenim prostorima refleksije se višestruko ponavljaju, pri čemu energija postupno opada zbog apsorpcije na površinama

1.3. Zvučno polje u zatvorenim prostorima

Zvučno polje u prostoriji sastoji se od više komponenti koje zajedno određuju percepciju zvuka:

- **Direktni zvuk** – dolazi izravno od izvora do slušatelja
- **Rane refleksije** – prve refleksije koje dolaze s malim kašnjenjem
- **Kasno (difuzno) zvučno polje** – veliki broj refleksija koje dolaze iz svih smjerova

U početnoj fazi dominira direktni zvuk, dok kasnije refleksije stvaraju tzv. odječno polje. U idealnim uvjetima ono se može aproksimirati kao difuzno zvučno polje, gdje je energija ravnomjerno raspoređena u prostoru.

U takvom polju energija zvuka opada eksponencijalno u vremenu nakon prestanka rada izvora zvuka, što omogućuje definiranje vremena odjeka kao osnovnog akustičkog parametra.

Za opis zvučnog polja koriste se tri teorijska pristupa:

- **Modalna teorija** – dominantna na niskim frekvencijama
- **Geometrijska akustika** – koristi zvučne zrake za modeliranje putova zvuka i refleksija
- **Statistička teorija (Sabine)** – primjenjiva u difuznom polju

2. Vrijeme odjeka (RT_{60})

Vrijeme odjeka, često označeno kao RT_{60} , predstavlja jedan od osnovnih parametara u akustici prostorija. Definira se kao vrijeme potrebno da razina zvučnog tlaka opadne za 60 dB nakon prestanka rada izvora zvuka. Ovaj parametar izravno utječe na razumljivost govora, kvalitetu glazbene reprodukcije te opći subjektivni doživljaj prostora.

U prostorijama s dugim vremenom odjeka zvuk se zadržava dulje, što može dovesti do smanjene razumljivosti govora. S druge strane, prekratko vrijeme odjeka može rezultirati neprirodnim zvukom. Zbog toga je pravilno određivanje i kontrola vremena odjeka ključna u projektiranju akustički kvalitetnih prostora.

2.1. Sabineova formula

Jedan od najstarijih i najčešće korištenih modela za procjenu vremena odjeka je Sabineova formula. Ova formula temelji se na pretpostavci difuznog zvučnog polja i male ukupne apsorpcije.

$$T = \frac{0.161V}{A} \quad (1)$$

gdje je:

- T – vrijeme odjeka (s)
- V – volumen prostorije (m^3)
- A – ukupna ekvivalentna apsorpcijska površina prostorije (m^2 Sabina)

Sposobnost materijala da apsorbira zvuk opisuje se pomoću koeficijenta apsorpcije, koji poprima vrijednosti između 0 i 1. Vrijednost 0 označava potpuno reflektirajući materijal, dok vrijednost 1 predstavlja idealni apsorber.

Koeficijent apsorpcije definira se kao omjer apsorbirane i upadne zvučne energije:

$$\alpha = \frac{E_{aps}}{E_{up}} \quad (2)$$

U praksi se koeficijent apsorpcije određuje eksperimentalno i ovisi o frekvenciji, zbog čega se prikazuje u frekvencijskim pojasevima (npr. oktavni pojasevi). Ukupna apsorpcija u

prostoriji definira se ukupnom ekvivalentnom apsorpcijskom površinom A kao suma doprinosa apsorpcije na pojedinim ploham prostorijske:

$$A = \sum \alpha_i S_i \quad (3)$$

gdje je S_i površina pojedine plohe, a α_i njezin koeficijent apsorpcije.

Ovaj parametar frekvencijski je ovisan i ključan je za daljnju analizu akustičkih svojstava prostorijske, posebno za izračun vremena odjeka, također u ovisnosti o frekvenciji.

Sabineova formula pretpostavlja da je zvučno polje potpuno difuzno, odnosno da je energija zvuka jednoliko raspoređena u svim smjerovima. Također, pretpostavlja se da su apsorpcijski koeficijenti relativno mali te da je apsorpcija zvuka ravnomjerno raspoređena u sve tri osi prostorijske.

2.2. Eyringova formula

Za prostorijske s većim apsorpcijskim svojstvima razvijena je preciznija formulacija poznata kao Eyringova formula. Ovaj model uzima u obzir logaritamski odnos između reflektirane i apsorbirane energije.

$$T = \frac{0.161V}{-S \ln(1 - \alpha_{sr})} \quad (4)$$

gdje je:

- S – ukupna površina prostorijske (m^2)
- α_{sr} – srednji koeficijent apsorpcije dobiven iz izraza (2)

Eyringova formula daje točnije rezultate u prostorijama s većim apsorpcijskim koeficijentima, gdje Sabineov model počinje gubiti preciznost. Razlika između ova dva modela postaje izraženija kako raste apsorpcija.

2.3. Ograničenja modela

Iako su Sabineova i Eyringova formula široko primjenjive, one imaju određena ograničenja:

- Pretpostavka difuznog zvučnog polja nije uvijek zadovoljena, osobito u manjim prostorijama

- Modeli ne uzimaju u obzir geometriju prostorije i raspored reflektirajućih površina
- Zanemaruju rane refleksije, koje imaju značajan perceptivni utjecaj
- Ne modeliraju frekvencijsku ovisnost u potpunosti (iako se u praksi računaju po pojasevima)
- Ne uključuju valne pojave poput stojnih valova na niskim frekvencijama

Zbog ovih ograničenja, navedene formule se smatraju aproksimacijama koje su najtočnije u većim prostorijama s relativno ravnomjernom raspodjelom apsorpcije.

2.4. Utjecaj volumena i apsorpcije

Vrijeme odjeka izravno ovisi o volumenu prostorije i ukupnoj apsorpciji. Iz Sabineove formule vidljivo je da je RT_{60} proporcionalan volumenu, a obrnuto proporcionalan apsorpciji:

- Veći volumen daje duže vrijeme odjeka
- Veća apsorpcija daje kraće vrijeme odjeka

To znači da velike prostorije s tvrdim površinama (npr. crkve ili dvorane) imaju dugo vrijeme odjeka, dok manje prostorije s apsorbirajućim materijalima (npr. studiji) imaju kratko vrijeme odjeka.

U praksi se vrijeme odjeka prilagođava namjeni prostora:

- govorni prostori trebaju kraći RT_{60} (bolja razumljivost)
- koncertne dvorane trebaju dulji RT_{60} (bogatiji zvuk)

Kontrola vremena odjeka postiže se odabirom odgovarajućih materijala i rasporedom apsorpcijskih elemenata unutar prostorije.

3. Impulsni odziv prostorije

Impulsni odziv prostorije predstavlja temeljni alat za analizu akustičkih svojstava zatvorenih prostora. Pomoću njega moguće je u potpunosti opisati kako prostorija utječe na zvuk, uključujući sve refleksije i gubitke energije tijekom vremena.

3.1. Definicija impulsnog odziva

Impulsni odziv definira se kao odziv sustava na idealni impuls, odnosno signal vrlo kratkog trajanja i širokog frekvencijskog spektra. U kontekstu akustike prostorija, impulsni odziv opisuje kako zvuk emitiran iz izvora dolazi do slušatelja kroz vrijeme, uključujući sve direktne i reflektirane komponente.

Matematički, prostorija se može promatrati kao linearni vremenski nepromjenjivi sustav, pri čemu izlazni signal $y(t)$ predstavlja konvoluciju ulaznog signala $x(t)$ i impulsnog odziva $h(t)$:

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad (5)$$

Ovakav pristup omogućuje analizu i simulaciju akustike prostorije pomoću digitalne obrade signala.

3.2. Direktni zvuk i refleksije

Impulsni odziv sastoji se od više komponenti koje dolaze do slušatelja u različitim vremenskim trenucima. Prva komponenta je direktni zvuk, koji putuje najkraćim putem od izvora do slušatelja bez interakcije s površinama. Njegovo kašnjenje ovisi o udaljenosti između izvora i slušatelja, dok amplituda opada s udaljenošću.

Nakon direktnog zvuka dolaze refleksije, koje nastaju odbijanjem zvuka od granica prostorije. Svaka refleksija ima dulju putanju, veće kašnjenje i manju amplitudu zbog apsorpcije energije na površinama. Ukupni impulsni odziv predstavlja superpoziciju direktnog zvuka i svih refleksija.

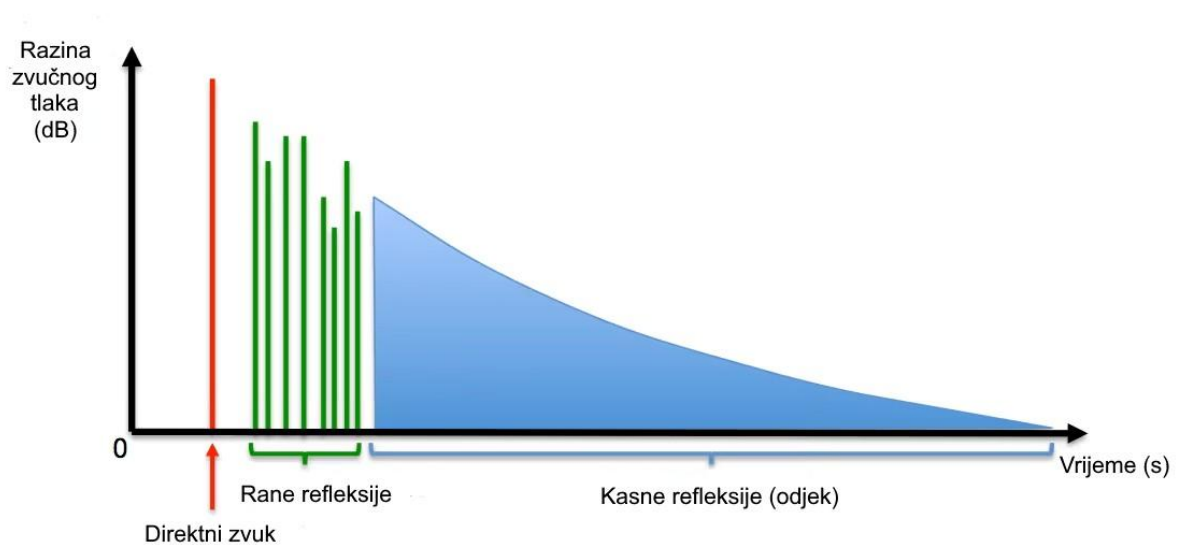
3.3. Rane i kasne refleksije

Refleksije se mogu podijeliti na rane i kasne, ovisno o vremenu dolaska:

- **Rane refleksije** dolaze od izvora do slušatelja unutar prvih približno 50–80 ms nakon direktnog zvuka
- **Kasne refleksije** stižu kasnije te čine gusti skup refleksija koje se percipiraju kao kontinuirani odjek

Rane refleksije imaju značajan utjecaj na percepciju jasnoće i prostornosti zvuka. Njihov smjer i intenzitet pomažu slušatelju u lokalizaciji izvora i procjeni veličine prostorije.

Kasne refleksije, s druge strane, stvaraju dojam odječnosti. Zbog velike gustoće refleksija, pojedinačni doprinosi više se ne mogu razlikovati, već se percipiraju kao kontinuirani pad energije u vremenu. Ova komponenta često se aproksimira statističkim modelima ili eksponencijalnim opadanjem.



Sl. 1 Prikaz direktnog zvuka, ranih i kasnih refleksija

3.4. Veza impulsnog odziva i percepcije prostora

Impulсни odziv ima ključnu ulogu u određivanju načina na koji čovjek percipira zvuk unutar prostorije. Njegova vremenska struktura omogućuje razumijevanje utjecaja različitih komponenti zvuka na subjektivni doživljaj prostora.

Direktni zvuk, koji prvi dolazi do slušatelja, najvažniji je za percepciju jasnoće i preciznu lokalizaciju izvora. Njegova energija i vremenski dolazak određuju koliko će signal biti razumljiv i jasno definiran.

Rane refleksije, koje dolaze neposredno nakon direktnog zvuka, doprinose osjećaju prostornosti i širine zvučne slike. One mogu poboljšati percepciju zvuka jer povećavaju ukupnu energiju bez značajnog narušavanja razumljivosti, pod uvjetom da vremensko kašnjenje nije preveliko.

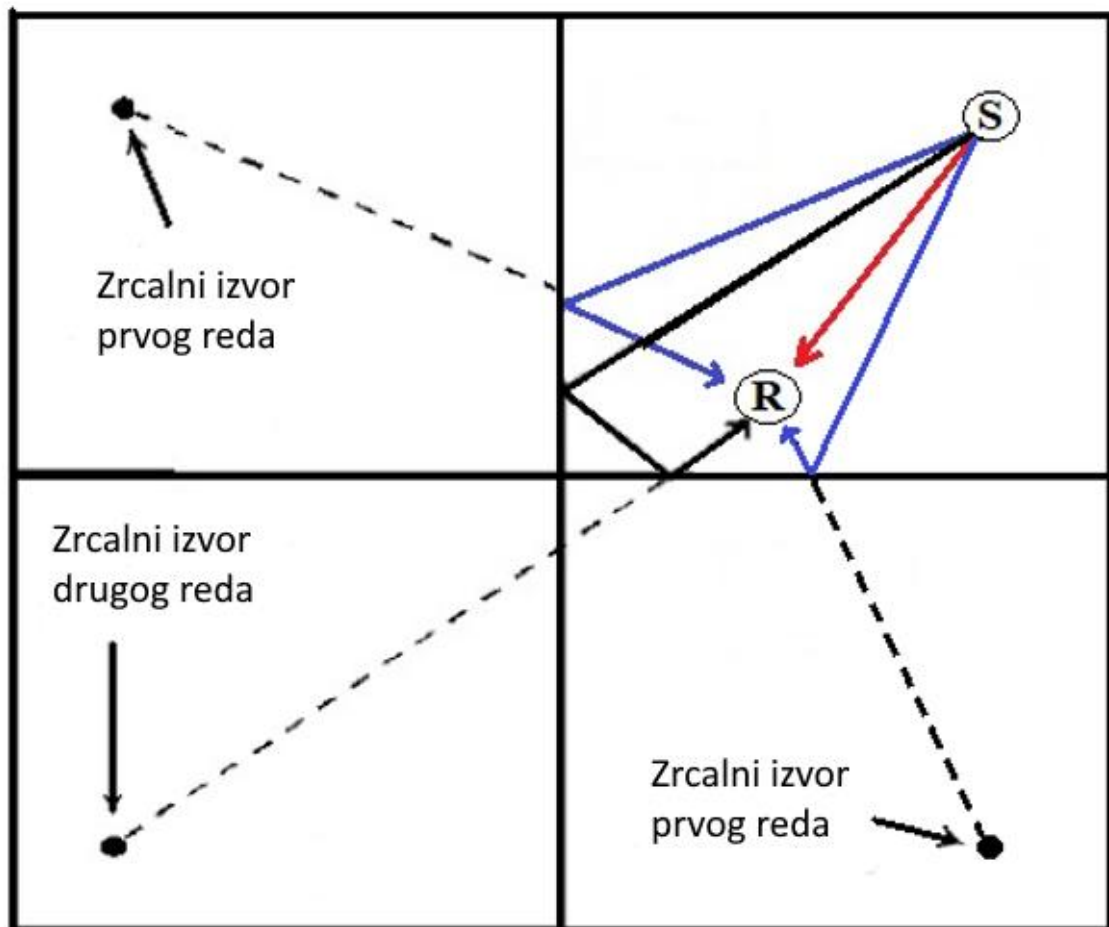
Kasne refleksije, odnosno gusto raspoređene refleksije koje dolaze nakon određenog vremena, percipiraju se kao kontinuirani odjek. Ova komponenta zvuka povezana je s doživljajem veličine prostorije. Veće vrijeme odjeka obično stvara osjećaj većeg prostora, dok kraće vrijeme odjeka daje dojam manjih prostorija.

Za kvantitativnu analizu ovih perceptivnih svojstava koriste se različiti parametri dobiveni iz impulsnog odziva. Na primjer, omjer energije ranih i kasnih refleksija koristi se za procjenu jasnoće zvuka, dok ukupna energija refleksija određuje dojam odječnosti. Iako se ti parametri često koriste u profesionalnoj akustici, u osnovnoj analizi dovoljno je promatrati raspodjelu energije kroz vrijeme i oblik impulsnog odziva.

Impulsni odziv također omogućuje provođenje auralizacije, odnosno simulacije zvuka u zadanoj prostoriji. Konvolucijom ulaznog audio signala s impulsnim odzivom moguće je realno reproducirati kako bi zvuk bio percipiran unutar prostora. Na taj način impulsni odziv predstavlja poveznicu između fizikalnog modela prostora i subjektivnog slušnog doživljaja.

4. Metoda zrcalnih izvora

Metoda zrcalnih izvora predstavlja jednu od najčešće korištenih tehnika za modeliranje refleksija zvuka u zatvorenim prostorima. Temelji se na geometrijskoj interpretaciji širenja zvuka te omogućuje relativno jednostavan i učinkovit izračun impulsnog odziva, osobito u pravokutnim prostorijama.



Sl. 2 Primjer zrcalnih izvora i pripadnih refleksija prvog i drugog reda pri širenju zvuka od izvora S do točke prijema R

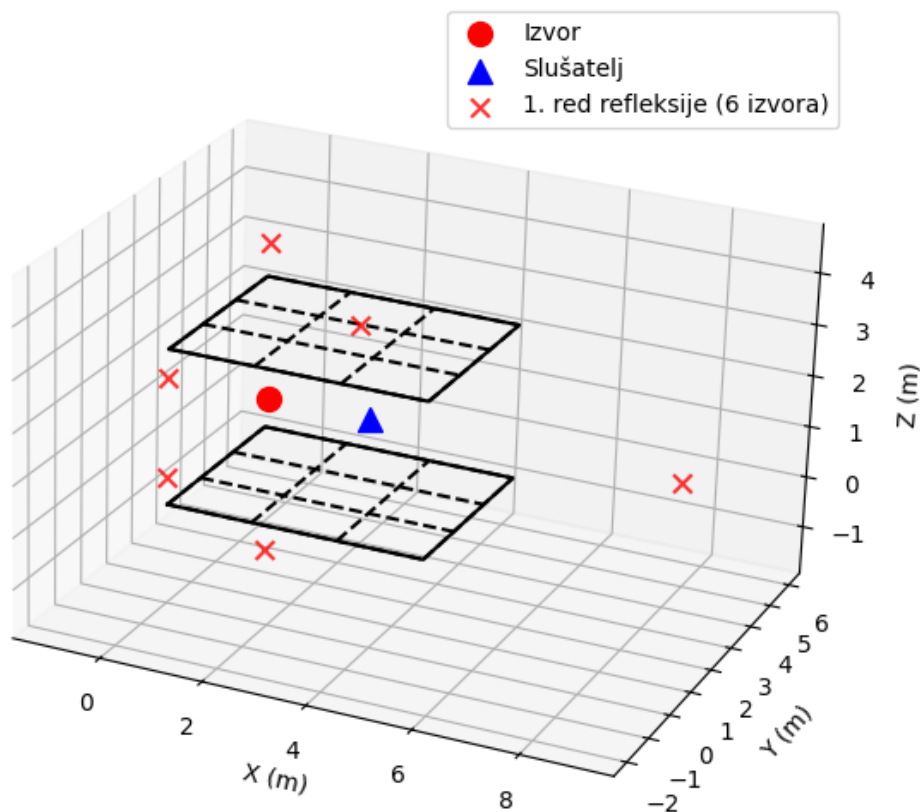
4.1. Osnovna ideja virtualnih izvora

Metoda zrcalnih izvora temelji se na konceptu virtualnih (zrcalnih) izvora zvuka. Umjesto da se izravno modelira refleksija zvučnog vala od površine, simulira se njezin dolazak od novog, virtualnog izvora koji se nalazi iza reflektirajuće plohe.

Drugim riječima, put reflektiranog zvuka može se promatrati kao pravocrtno širenje zvuka od virtualnog izvora do slušatelja. Položaj virtualnog izvora dobiva se zrcaljenjem stvarnog izvora u odnosu na odgovarajuću površinu.

Na ovaj način kompleksan problem višestrukih refleksija svodi se na geometrijski problem određivanja udaljenosti između izvora i slušatelja. Svaki virtualni izvor doprinosi jednoj komponenti impulsnog odziva, pri čemu:

- udaljenost određuje kašnjenje signala
- broj refleksija i duljina puta određuje slabljenje amplitude



Sl. 3 Prikaz prostorije s virtualnim izvorima refleksija prvog reda

4.2. Refleksije po osima

U pravokutnoj prostoriji refleksije se mogu analizirati neovisno po svakoj osi (x , y , z). Svaka os ima dva granična zida, pa refleksije nastaju kao višestruka zrcaljenja izvora u odnosu na te granice.

Položaj virtualnog izvora može se opisati pomoću indeksa refleksije (i, j, k), gdje svaki indeks predstavlja broj refleksija po odgovarajućoj osi. Koordinate virtualnog izvora računaju se kao:

$$\begin{aligned}x' &= (-1)^i x + 2iL \\y' &= (-1)^j y + 2jW \\z' &= (-1)^k z + 2kH\end{aligned}\tag{6}$$

gdje su:

- L, W, H - dimenzije prostorije
- x, y, z - položaj stvarnog izvora

Ovaj pristup omogućuje generiranje velikog broja virtualnih izvora koji predstavljaju sve moguće refleksije do zadanog reda.

4.3. Ograničenje redova ranih refleksija

U teoriji, broj refleksija je beskonačan, jer se zvuk može neograničeni broj puta reflektirati unutar prostorije. Međutim, u praktičnoj implementaciji potrebno je ograničiti broj refleksija kako bi se smanjila računalna složenost.

Zato se uvodi maksimalni red refleksije, koji određuje koliko puta se zvuk može reflektirati prije nego što se zanemari njegov doprinos. Red refleksije definira se kao:

$$n = |i| + |j| + |k|\tag{7}$$

Kako red refleksije raste:

- broj virtualnih izvora eksponencijalno raste
- doprinos pojedinog izvora opada zbog apsorpcije i duljeg puta širenja zvuka

U praksi se najčešće koriste refleksije do drugog ili trećeg reda, jer refleksije viših redova imaju vrlo mali utjecaj na ukupni impulsni odziv, posebno u ranoj fazi.

4.4. Prednosti i nedostaci

Metoda zrcalnih izvora ima niz prednosti koje je čine vrlo pogodnom za primjenu.

Prednosti:

- jednostavna i intuitivna implementacija
- visoka preciznost za rane refleksije
- pogodna za pravokutne prostorije
- omogućuje jasnu geometrijsku interpretaciju

Međutim, metoda ima i određena ograničenja.

Nedostaci:

- računalna složenost brzo raste s brojem/redom refleksija
- nije pogodna za složene geometrije prostorija
- ne modelira difuziju i raspršenje zvuka
- manje je precizna za kasne refleksije (odjek)

Zbog navedenih nedostataka, metoda zrcalnih izvora se često kombinira s drugim pristupima, poput statističkih modela odjeka, što omogućuje realističniji prikaz ukupnog zvučnog polja u prostoriji.

5. Modeliranje odjeka

5.1. Potreba za statističkim modelom

Kod modeliranja akustike prostorija metodama geometrijske akustike, poput metode zrcalnih izvora (engl. *image-source*), moguće je precizno opisati direktni zvuk i rane refleksije. Međutim, s porastom reda refleksija broj zvučnih putanja eksponencijalno raste, što dovodi do velike računalne složenosti.

Osim toga, nakon određenog vremena refleksije postaju toliko guste da ih više nije moguće percipirati kao pojedinačne događaje. Umjesto toga, zvučno polje poprima karakter difuznog polja, u kojem se energija zvuka ravnomjerno raspodjeljuje u svim smjerovima.

Zbog toga se odjek (engl. *late reverberation*) ne modelira deterministički, već statistički, koristeći pojednostavljene modele koji opisuju ukupni energetski pad zvuka u vremenu.

5.2. Eksponencijalni pad energije

U difuznom zvučnom polju energija zvuka opada eksponencijalno s vremenom. Ovakvo ponašanje proizlazi iz činjenice da se pri svakom odbijanju dio energije apsorbira na površinama prostorije.

Matematički, energija zvuka može se opisati izrazom:

$$E(t) = E_0 \cdot e^{-\alpha t} \quad (8)$$

gdje je:

- E_0 - početna energija,
- t - vrijeme,
- α - koeficijent prigušenja ovisan o apsorpciji prostorije.

U praksi se često koristi oblik povezan s vremenom odjeka:

$$E(t) = E_0 \cdot e^{-13.82 \cdot t / RT_{60}} \quad (9)$$

što izravno povezuje eksponencijalni pad s mjerljivom akustičkom veličinom.

Ovaj model čini osnovu za generiranje kasnog dijela impulsnog odziva u simulacijama.

5.3. Frekvencijski ovisan model odjeka

U aplikaciji odjek se generira korištenjem statističkog modela temeljenog na filtriranom bijelom šumu. Takav pristup omogućuje realističniji prikaz odjeka jer uzima u obzir frekvencijsku ovisnost vremena odjeka.

Postupak generiranja odjeka sastoji se od sljedećih koraka:

1. Iz apsorpcijskih koeficijenata svih ploha prostorije izračunava se vrijeme odjeka RT_{60} po Sabineovoj formuli za osam oktavnih pojaseva središnjih frekvencija 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz i 8 kHz.
2. Generira se uzorak bijelog šuma dovoljne duljine. Duljina uzorka određuje se kao 1.5 puta najveća izračunana vrijednost vremena odjeka, uz ograničenje na maksimalno 30 s.
3. Bijeli šum filtrira se po oktavnim pojasevima čime se dobivaju zasebne komponente šuma za svaki frekvencijski pojas.
4. Za svaki pojas generira se eksponencijalna ovojnica definirana izrazom (9)
5. Filtrirani bijeli šum množi se pripadajućom ovojnicom, čime se dobiva model odjeka u pojedinom pojasu
6. Odjeci svih pojaseva zbrajaju se u jedinstveni signal kasnog odjeka, koji se zatim amplitudno prilagođava razini ranih refleksija kako bi se osigurao prirodan prijelaz između dva dijela odziva.

Odjek ne započinje neposredno nakon direktnog zvuka, nego nakon kratkog vremenskog odmaka (engl. *predelay*), koji se procjenjuje iz karakteristične dimenzije prostorije:

$$t_p = \frac{2\sqrt[3]{V}}{1000} \quad (10)$$

gdje je:

- t_p – vrijeme početka kasnog odjeka,
- V – volumen prostorije.

Na taj se način osigurava da su direktni zvuk i rane refleksije jasno odvojeni od difuznog dijela odziva.

```
bands = np.array([63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000], dtype=float)

white_noise = np.random.normal(0.0, 1.0, noise_len)

final_tail = np.zeros(tail_len)

for b_idx, center in enumerate(bands):

    low = center / np.sqrt(2.0)

    high = center * np.sqrt(2.0)

    sos = butter(4, [low, high],

                  btype='band',

                  fs=self.fs,

                  output='sos')

    band_noise = sosfilt(sos, white_noise)

    rt60_band = rt60_bands[b_idx]

    env_t = np.arange(len(band_noise)) / self.fs

    envelope = np.exp(-13.82 * env_t / rt60_band)

    band_tail = band_noise * envelope

    final_tail += band_tail[:tail_len]
```

Kod 1 – Pojednostavljeni prikaz algoritma za generiranje frekvencijski ovisnog odjeka

5.4. Hibridni pristup

Zbog ograničenja pojedinačnih metoda, u suvremenim simulacijama akustike prostorija često se koristi hibridni pristup koji kombinira:

- **geometrijski model** – za direktni zvuk i rane refleksije (npr. metoda zrcalnih izvora),
- **statistički model** – za odjek (eksponencijalni pad energije).

Ovakav pristup omogućuje:

- realističan prikaz prostorne strukture zvuka (rane refleksije),
- frekvencijski ovisno modeliranje odjeka korištenjem različitih vrijednosti vremena odjeka po oktavnim pojasevima
- računalnu učinkovitost (izbjegavanje velikog broja refleksija),
- perceptivno realističan rezultat (kontinuirani odjek).

U implementaciji aplikacije upravo se ovakav hibridni model koristi za izračun impulsnog odziva i auralizaciju učitanih audio zapisa

6. Implementacija aplikacije

6.1. Korištene tehnologije

Aplikacija je razvijena korištenjem programskog jezika Python zbog njegove jednostavnosti, velikog broja dostupnih biblioteka i dobre podrške za znanstvene izračune i obradu signala.

Za izradu grafičkog korisničkog sučelja korišten je PyQt6, koji omogućuje razvoj modernih desktop aplikacija s podrškom za višestruke prozore, tabove i interaktivne elemente.

Numerički i signalni proračuni realizirani su pomoću biblioteka NumPy i SciPy. NumPy se koristi za rad s višedimenzionalnim poljima i matematičke operacije, dok SciPy omogućuje naprednije funkcije poput konvolucije koja se koristi u procesu auralizacije.

Za pohranu podataka o materijalima koristi se SQLite baza podataka. Ovakav pristup omogućuje jednostavno spremanje i dohvaćanje koeficijenata apsorpcije bez potrebe za vanjskim serverom.

Za vizualizaciju rezultata koristi se Matplotlib, koji je integriran unutar PyQt sučelja putem FigureCanvas komponente.

6.2. Arhitektura aplikacije

Aplikacija je organizirana u obliku više kartica (tabova), gdje svaki tab predstavlja zaseban funkcionalni modul. Ovakav pristup omogućuje bolju preglednost i modularnost sustava.

Glavni dijelovi aplikacije su:

- Ulazni podaci (definicija prostorijske i parametarske)
- Materijali
- Vizualizacija
- Audio (auralizacija)
- Rezultati

Svaki od ovih modula implementiran je kao zaseban dio korisničkog sučelja, ali svi međusobno dijele iste podatke unutar glavne klase aplikacije.

Sl. 4 Ulazni podaci

6.3. Modul za materijale

Modul za materijale omogućuje upravljanje bazom akustičkih svojstava površina u prostoriji. Svaki materijal definiran je nizom koeficijenata apsorpcije za standardne frekvencijske pojaseve (63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz).

Podaci se pohranjuju u SQLite bazu podataka, a korisnik može:

- dodavati nove materijale
- uređivati postojeće
- brisati materijale
- resetirati bazu na zadane vrijednosti

Koeficijenti refleksije računaju se iz apsorpcije prema izrazu:

$$r = \sqrt{1 - \alpha} \quad (11)$$

gdje je α koeficijent apsorpcije.

Ovi koeficijenti koriste se pri modeliranju refleksija za proračun impulsnog odziva.

Ulazi		Materijali	Vizualizacija	Audio	Rezultati				
	Naziv	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
1	Beton	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.07
2	Drvo	0.08	0.15	0.11	0.10	0.07	0.06	0.07	0.07
3	Tepih	0.10	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
4	Staklo	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

Sl. 5 Početna baza materijala

6.4. Modul za impulsni odziv

Impulsni odziv prostorije računa se kombinacijom:

- direktnog zvuka
- ranih refleksija (metoda zrcalnih izvora)
- odjeka (kasne refleksije)

Direktni zvuk modeliran je kao impuls s kašnjenjem proporcionalnim udaljenosti između izvora i slušatelja.

Refleksije se računaju pomoću metode zrcalnih izvora (engl. *image-source method*), gdje se generiraju virtualni izvori za različite redove refleksija. Red refleksije je fiksno definiran na 1 kako bi se ograničila računalna složenost i osigurala stabilnost i predvidljivost simulacije.

Amplituda svake refleksije ovisi o:

- udaljenosti (ukupnom prijeđenom putu zvuka)
- broju refleksija na putu zvuka
- koeficijentima refleksije površina na koje je zvuk putem naišao

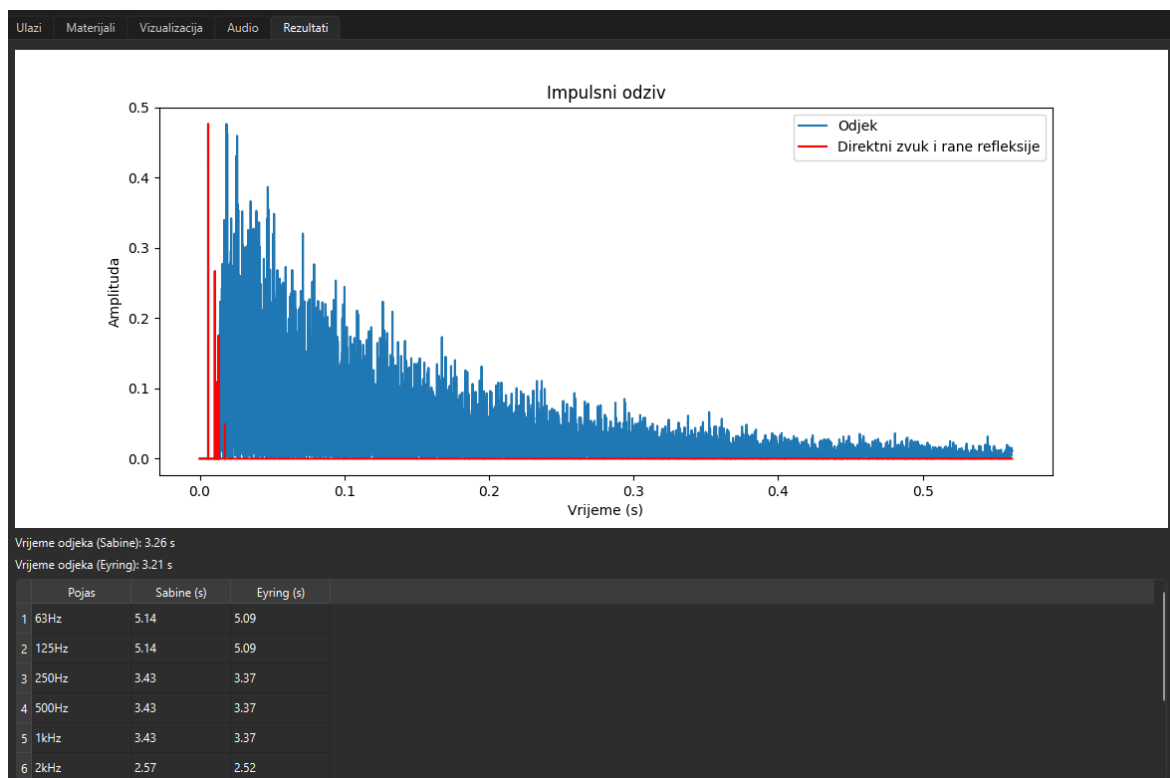
Kasni dio impulsnog odziva predstavlja odjek (takozvani engl. *reverberation tail*) modeliran je kao šum čija amplituda opada eksponencijalno, a brzina opadanja određena je vremenom odjeka RT_{60} .

Omjer između direktnog zvuka, ranih refleksija i odječnog dijela definiran je kombinacijom determinističkog i statističkog modela. Direktni zvuk i rane refleksije dobivaju se deterministički metodom zrcalnih izvora, pri čemu amplituda ovisi o udaljenosti i koeficijentima refleksije površina.

Kasni reverberacijski dio nadovezuje se na energiju ranih refleksija te se modelira kao stohastički signal čija amplituda eksponencijalno opada u skladu s vremenom odjeka RT_{60} . Početna razina kasnog dijela skalirana je na temelju energije prisutne u završnom segmentu ranih refleksija kako bi se osigurala kontinuitet prijelaza između ova dva modela.

Vrijeme odjeka računa se pomoću dvije metode:

- Sabineova formula
- Eyringova formula



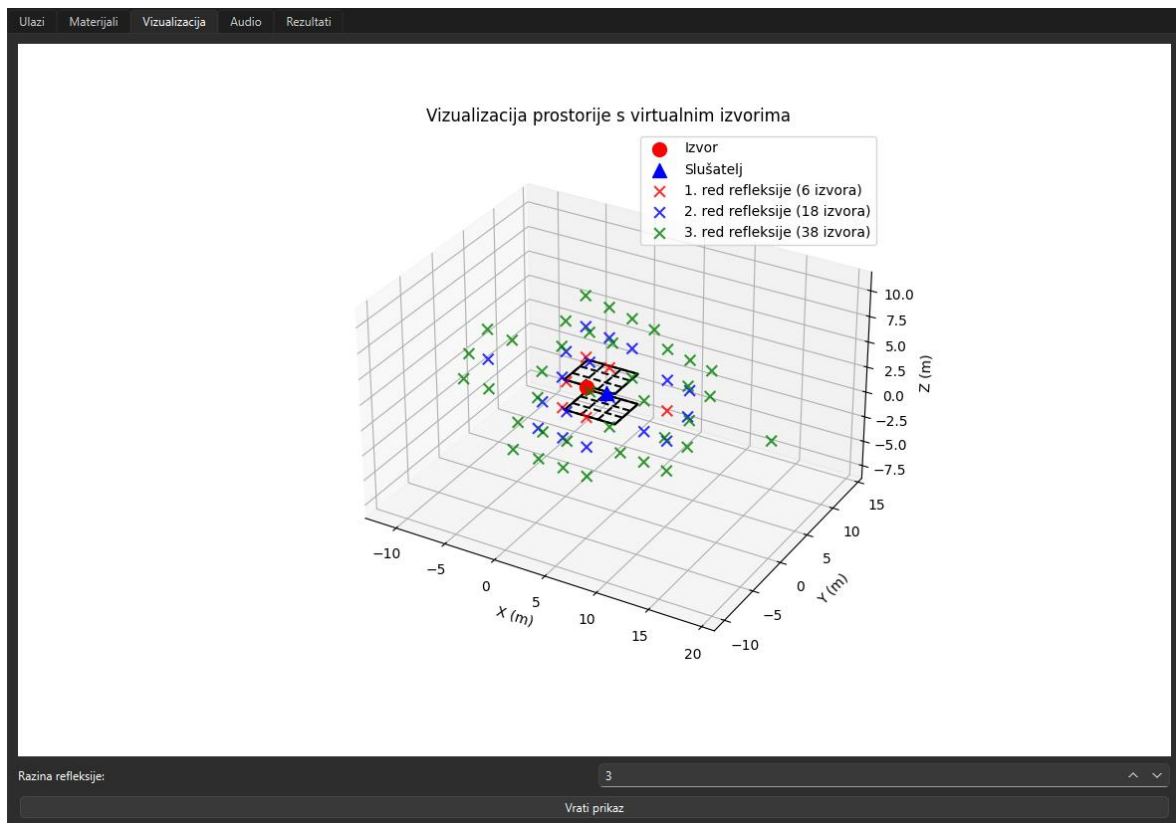
Sl. 6 Prikaz rezultata

6.5. Modul za vizualizaciju

Vizualizacija prostorije implementirana je u 3D prikazu korištenjem Matplotlib biblioteke. Prikazuju se dimenzije prostorije, pozicija izvora zvuka, pozicija slušatelja i virtualni izvori (refleksije).

Korisnik može odabrati red refleksija (npr. 1., 2. ili 3. red), pri čemu se svaki red prikazuje različitom bojom.

Ovaj modul omogućuje intuitivno razumijevanje geometrije refleksija i širenja zvuka u prostoru.



Sl. 7 Vizualizacija virtualnih izvora

6.6. Modul za auralizaciju

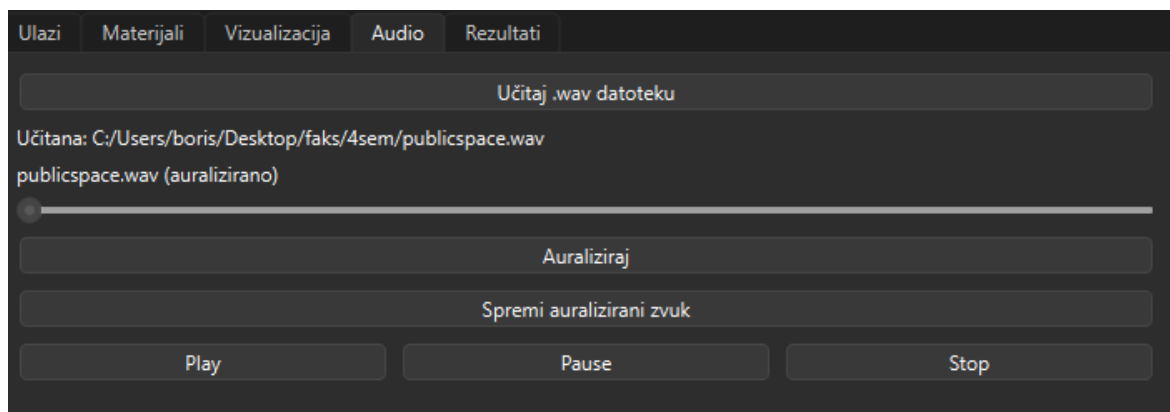
U izrađenoj aplikaciji auralizacija se temelji na konvoluciji ulaznog audio signala s impulsnim odzivom prostorije. Impulsni odziv sadrži sve informacije o širenju zvuka, uključujući direktni signal, refleksije i odjek.

Za konvoluciju se koristi funkcija iz SciPy biblioteke.

Aplikacija omogućuje:

- učitavanje .wav datoteke
- generiranje auraliziranog signala
- reprodukciju rezultata
- upravljanje reprodukcijom (play, pause, stop)
- spremanje auraliziranog zvuka u novu .wav datoteku

Rezultat se normalizira kako bi se izbjeglo izobličenje signala.



Sl. 8 Modul za auralizaciju

7. Auralizacija zvuka

7.1. Osnovni princip auralizacije

Auralizacija predstavlja proces simulacije zvučnog doživljaja u određenom prostoru. Cilj je omogućiti korisniku da čuje kako bi određeni audio signal zvučao u definiranoj akustičkoj okolini.

Matematički, izlazni signal definiran je kao izraz (5). Na ovaj način moguće je realistično simulirati utjecaj prostorije na zvuk bez fizičkog mjerenja.

7.2. Implementacija konvolucije

Konvolucija je implementirana korištenjem funkcije `convolve` iz biblioteke SciPy. Ova funkcija omogućuje efikasno računanje izlaznog signala u diskretnom vremenu.

Za ulazni signal duljine N i impulsni odziv duljine M , rezultat konvolucije ima duljinu:

$$N + M - 1 \quad (12)$$

Dobiveni signal predstavlja kombinaciju svih vremenski pomaknutih i skaliranih verzija impulsnog odziva.

7.3. Mono i stereo obrada

Aplikacija podržava obradu i mono i stereo audio signala.

U slučaju mono signala, konvolucija se provodi direktno nad jednim nizom uzoraka.

Kod stereo signala, lijevi i desni kanal se obrađuje zasebno, pri čemu se svaki kanal konvoluira s istim impulsnim odzivom. Rezultat je izlazni signal u stereo formatu koji zadržava prostornu informaciju originalnog signala, ali uključuje utjecaj simulirane prostorije.

Ovakav pristup je jednostavan za implementaciju, ali ne modelira dodatne prostorne efekte poput binauralne percepcije ili HRTF funkcija.

7.4. Normalizacija signala

Nakon konvolucije može doći do povećanja amplitude signala, što može uzrokovati izobličenje u obliku rezanja signala (engl. clipping) prilikom reprodukcije.

Kako bi se to izbjeglo, izlazni signal se normalizira na maksimalnu apsolutnu vrijednost:

$$y_{norm}(t) = \frac{y(t)}{\max |y(t)|} \quad (13)$$

Na taj način osigurava se da sve vrijednosti signala ostanu unutar dozvoljenog raspona amplituda bez gubitka relativnih amplitudnih odnosa između uzoraka.

```
def auralize(self):  
    if not hasattr(self, 'ir') or not hasattr(self, 'wav_data'):  
        return  
    input_audio = self.wav_data  
    if input_audio.ndim > 1:  
        input_audio = np.mean(input_audio, axis=1)  
    bands = [63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000]  
    final_signal = np.zeros(len(input_audio) + len(self.ir))  
    for i, center_freq in enumerate(bands):  
        band_input = bandpass_filter(input_audio, center_freq)  
        noise = generate_white_noise()  
        rt60 = self.rt60[i]  
        decay = exponential_decay(rt60)  
        late_reverb = noise * decay  
        early = convolve(band_input, self.direct_ir)  
        late = convolve(band_input, late_reverb)  
        final_signal += early + late  
    final_signal = normalize(final_signal)  
    self.auralized = final_signal  
    write_wav(self.auralized)  
    load_to_player()
```

Kod 2. Pojednostavljena implementacija algoritma za auralizaciju

7.5. Subjektivni dojam prostora

Auralizacija omogućuje subjektivnu procjenu akustičkih svojstava prostorije.

Korisnik može primijetiti razlike u zvuku ovisno o:

- veličini prostorije
- udaljenosti između izvora i slušatelja
- materijalima na plohama prostorije (apsorpciji)

Prostorije s većim vremenom odjeka rezultiraju punijim i duljim zvukom, dok prostorije s većom apsorpcijom daju kraći i prigušeniji zvuk.

Iako implementirani model koristi pojednostavljene pretpostavke, dobiveni rezultati pružaju intuitivan uvid u utjecaj akustike prostora na zvuk u prostoriji.

8. Vizualizacija prostorije

8.1. Vizualizacija prostorije

Aplikacija uključuje modul za trodimenzionalnu vizualizaciju prostorije koji korisniku omogućuje grafički prikaz geometrije prostora i rasporeda elemenata akustičkog sustava. Prostorija se modelira kao struktura kvadra definirana dimenzijama duljine, širine i visine.

Rubovi prostorije crtaju se pomoću linija koje definiraju pod i strop prostorije.

Prikaz se automatski ažurira pri promjeni dimenzija ili položaja elemenata unutar prostora.

8.2. Izvor zvuka i slušatelj

Unutar vizualizacije prikazuju se:

- pozicija izvora zvuka
- pozicija slušatelja

Izvor zvuka prikazan je crvenim markerom, dok je slušatelj prikazan plavim markerom.

Pozicije se definiraju pomoću koordinata x , y i z .

Korisnik može proizvoljno mijenjati položaje unutar granica prostorije, čime se omogućuje analiza utjecaja rasporeda elemenata na impulsni odziv i akustički doživljaj prostora. Pozicije izvora i slušatelja ograničene su granicama prostorije te aplikacija ne dopušta unos koordinata izvan definiranog volumena. Time se osigurava geometrijska konzistentnost simulacije i sprječava generiranje fizički nevaljanih konfiguracija.

Vizualni prikaz omogućuje jednostavnije razumijevanje odnosa između udaljenosti izvora i slušatelja te vremena dolaska direktnog zvuka.

8.3. Virtualni izvori

Za prikaz refleksija koristi se metoda zrcalnih izvora (engl. image-source method). Kod ove metode refleksije se modeliraju stvaranjem zamišljenih izvora izvan granica prostorije.

Svaka refleksija odgovara jednom virtualnom izvoru:

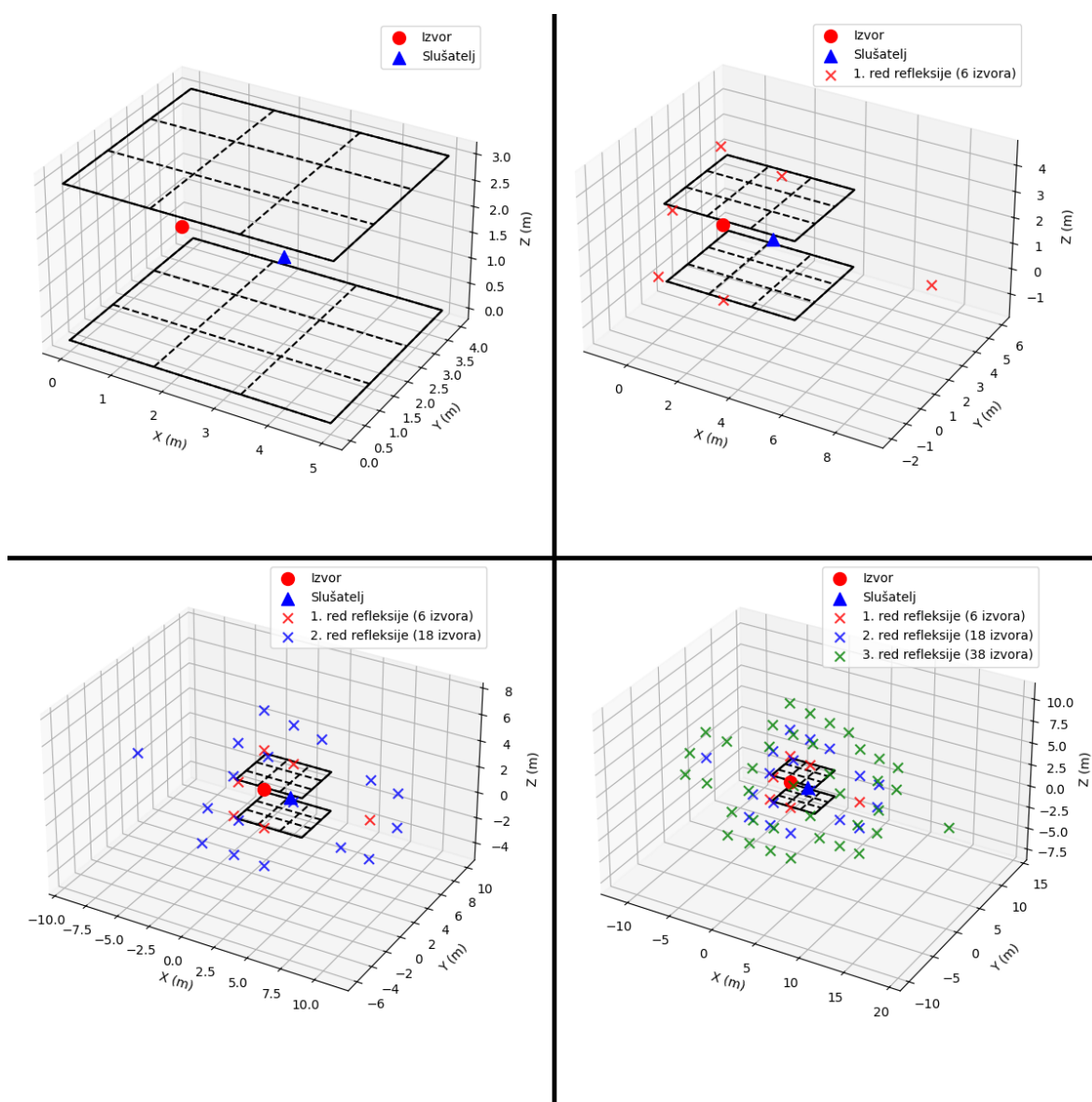
- refleksije prvog reda predstavljaju jedan odbijeni put

- refleksije drugog reda predstavljaju dva odbijanja
- refleksije trećeg reda predstavljaju tri odbijanja

Virtualni izvori generiraju se zrcaljenjem koordinata stvarnog izvora preko zidova prostorije.

Na vizualizaciji su različiti redovi refleksija prikazani različitim bojama kako bi se lakše razlikovali pojedini doprinosi impulsnom odzivu.

Korisnik može odabrati maksimalni red refleksija koji će biti prikazan. Odabrani red refleksija se koristi samo za prikaza, a izračun odjeka se uvijek koriste sve rane refleksije do trećeg reda.



Sl. 9 Prikaz prostorije s virtualnom izvorima različitih redova refleksija

9. Rezultati i analiza

U ovom poglavlju prikazani su rezultati rada razvijene aplikacije za simulaciju akustike prostorije. Analiza uključuje primjer definirane prostorije, prikaz generiranog impulsnog odziva, izračun vremena odjeka RT_{60} , usporedbu različitih materijala te subjektivnu procjenu dobivene auralizacije.

9.1. Primjer prostorije

Za testiranje aplikacije korištena je pravokutna prostorija dimenzija $5\text{ m} \times 4\text{ m} \times 3\text{ m}$. Izvor zvuka postavljen je na koordinatama (1.0, 2.0, 1.5) m, dok je slušatelj smješten na koordinatama (3.0, 2.0, 1.5) m. Za površine prostorije korišteni su različiti materijali iz početne baze podataka, pri čemu je za pod odabrano drvo, za strop beton, dok su zidovi izvedeni kombinacijom betona i stakla. Na temelju definiranih parametara aplikacija generira impulsni odziv prostorije korištenjem metode virtualnih izvora i simuliranog odjeka te računa osnovne akustičke parametre prostora.

The screenshot displays the 'Ulazi' (Inputs) tab of a software application. It features several sections for defining simulation parameters:

- Dimenzije prostorije (m):** Three input fields for room dimensions: Dužina (5.00), Širina (4.00), and Visina (3.00).
- Pozicija izvora zvuka (m):** Three input fields for the sound source position: X (1.00), Y (2.00), and Z (1.50).
- Pozicija slušatelja (m):** Three input fields for the listener position: X (3.00), Y (2.00), and Z (1.50).
- Materijali ploha:** A list of material selection fields: Pod (Drvo), Strop (Beton), Zid X=0 (Beton), Zid X=L (Beton), Zid Y=0 (Beton), and Zid Y=W (Staklo).

At the bottom of the interface, there is a button labeled 'Izračunaj impulsni odziv'.

Sl. 10 Primjer testnog ulaza

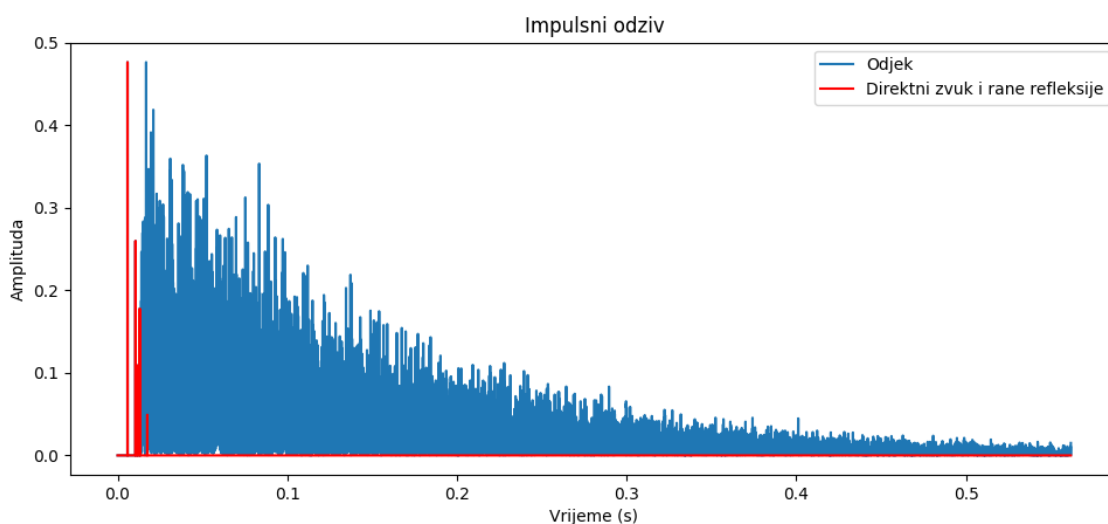
9.2. Graf impulsnog odziva

Nakon pokretanja izračuna aplikacija generira impulsni odziv prostorije koji prikazuje dolazak direktnog zvuka, ranih refleksija i kasnih refleksija u obliku odjeka.

Na početku odziva vidljiv je impuls direktnog zvuka koji dolazi najkraćim putem između izvora i slušatelja. Nakon toga slijede refleksije prvog, drugog i trećeg reda koje nastaju odbijanjem zvuka od zidova, poda i stropa.

Kasniji dio odziva predstavlja difuznu komponentu odjeka čija amplituda eksponencijalno opada tijekom vremena. Duljina i oblik ove komponente ovise o apsorpcijskim svojstvima materijala prostorije.

Impulsni odziv omogućuje vizualnu procjenu akustičkih svojstava prostora te služi kao osnova za auralizaciju zvuka.



Sl. 11 Graf impulsnog odziva na testnim podacima

9.3. Rezultati izračuna vremena odjeka

Aplikacija računa vrijeme odjeka RT_{60} korištenjem Sabineove i Eyringove formule za osam oktavnih pojaseva u rasponu od 63 Hz – 8 kHz.

Dobiveni rezultati prikazuju kako vrijeme odjeka ovisi o frekvenciji i apsorpcijskim karakteristikama materijala.

Sabineova formula daje dobre rezultate za prostorije s manjom apsorpcijom, dok Eyringova formula daje realističnije rezultate kod prostora s većom ukupnom apsorpcijom. U većini

slučajeva Eyringove vrijednosti RT_{60} bile su nešto manje od Sabineovih zbog preciznijeg modeliranja gubitaka energije.

Rezultati pokazuju da prostorije s reflektivnijim materijalima imaju dulje vrijeme odjeka, dok korištenje apsorptivnih materijala poput tepiha značajno smanjuje RT_{60} .

Vrijeme odjeka (Sabine): 2.41 s			
Vrijeme odjeka (Eyring): 2.33 s			
	Pojas	Sabine (s)	Eyring (s)
1	63Hz	3.30	3.21
2	125Hz	2.23	2.10
3	250Hz	2.34	2.26
4	500Hz	2.46	2.38
5	1kHz	2.91	2.84
6	2kHz	2.60	2.54
7	4kHz	1.70	1.64
8	8kHz	1.70	1.64

Sl. 12 Prikaz rezultata izračuna vremena odjeka na ispitnom skupu podataka

9.4. Usporedba materijala

Jedna od važnih funkcionalnosti aplikacije je mogućnost promjene materijala pojedinih ploha prostorije i analiza njihovog utjecaja na akustiku prostora.

Kod korištenja betonskih zidova impulsni odziv sadrži jače refleksije i dulji rep odjeka zbog vrlo malog koeficijenta apsorpcije. Takva prostorija ima izraženiji odjek, što može uzrokovati slabiju razumljivost govora.

Primjenom apsorpcijskih materijala, poput tepiha, povećava se ukupna apsorpcija zvuka u prostoriji, čime se smanjuje energija reflektiranog zvuka i skraćuje vrijeme odjeka. Kao rezultat, postiže se akustički povoljnije okruženje s boljom razumljivošću govora.

Staklene površine uzrokuju izražene refleksije visokih frekvencija, što može povećati osjećaj oštrine zvuka.

Usporedba različitih konfiguracija pokazuje kako odabir materijala značajno utječe na subjektivni doživljaj prostora i mjerene akustičke parametre.

9.5. Subjektivni dojam slušanja

Auralizacija omogućuje subjektivnu procjenu simulirane akustike prostorije slušanjem audio signala nakon konvolucije s impulsnim odzivom.

Kod prostorija s većim vremenom odjeka zvuk djeluje prostornije i bogatije, ali može izgubiti jasnoću zbog velikog broja refleksija. S druge strane, prostorije s kraćim RT_{60} imaju čišći i precizniji zvuk, ali mogu djelovati manje prirodno.

Razlike između materijala jasno su primjetne tijekom slušanja. Reflektivni materijali stvaraju izraženiji osjećaj prostora, dok apsorptivni materijali smanjuju odjek i poboljšavaju razumljivost govora.

Dobiveni rezultati potvrđuju da aplikacija uspješno simulira osnovna akustička svojstva prostorije te omogućuje vizualnu i subjektivnu analizu utjecaja geometrije i materijala na širenje zvuka.

Zaključak

U ovom diplomskom radu izrađena je višeplatformska aplikacija za simulaciju akustike prostorije i generiranje impulsnog odziva korištenjem programskog jezika Python i pripadajućih biblioteka za numeričku obradu, grafičko sučelje i obradu zvuka. Cilj rada bio je omogućiti jednostavno definiranje prostorije, odabir materijala, vizualizaciju refleksija zvuka te subjektivnu procjenu akustike prostora kroz auralizaciju.

U teorijskom dijelu rada obrađeni su osnovni pojmovi prostorne akustike, uključujući zvučno polje, apsorpciju zvuka, koeficijent apsorpcije i vrijeme odjeka. Posebna pažnja posvećena je Sabineovoj i Eyringovoj formuli za izračun vremena odjeka, koje predstavlja jedno od najvažnijih obilježja akustike zatvorenog prostora.

Praktični dio rada obuhvatio je razvoj aplikacije podijeljene u više funkcionalnih modula. Implementiran je modul za upravljanje materijalima i pohranu njihovih apsorpcijskih koeficijenata korištenjem SQLite baze podataka. Razvijen je modul za generiranje impulsnog odziva temeljen na pojednostavljenoj metodi virtualnih izvora, uključujući direktni zvuk, rane refleksije i difuzni rep odjeka. Također je implementirana 3D vizualizacija prostorije i virtualnih izvora korištenjem biblioteke Matplotlib, čime je omogućeno lakše razumijevanje propagacije zvuka unutar prostora.

Dodatno, razvijen je modul za auralizaciju koji koristi konvoluciju audio signala s generiranim impulsnim odzivom. Time je omogućena subjektivna procjena akustike simulirane prostorije slušanjem obrađenog zvuka. Aplikacija podržava obradu mono i stereo audio signala te uključuje normalizaciju izlaznog signala radi sprječavanja izobličenja.

Rezultati dobiveni tijekom testiranja pokazali su da promjena dimenzija prostorije i odabira materijala značajno utječe na impulsni odziv, vrijeme odjeka i subjektivni dojam prostora. Reflektivni materijali dovode do duljeg odjeka i izraženijeg osjećaja prostornosti, dok apsorptivni materijali smanjuju refleksije i poboljšavaju jasnoću zvuka i razumljivost govora.

Razvijena aplikacija predstavlja funkcionalan alat za osnovnu simulaciju akustike prostorije i demonstraciju utjecaja geometrije i materijala na širenje zvuka. Iako implementirani model predstavlja pojednostavljenu aproksimaciju stvarnih akustičkih pojava, aplikacija uspješno povezuje teorijske koncepte prostorne akustike s praktičnom implementacijom i subjektivnom evaluacijom zvuka.

Literatura

- [1] Encyclopaedia Britannica, Sound (9. travnja, 2026). Poveznica: <https://www.britannica.com/science/sound-physics>
- [2] ScienceDirect. Sound Absorbtion Coefficient. Poveznica: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/sound-absorption-coefficient>
- [3] Svantek Academy, RT60 Reverberation Time. Poveznica: <https://svantek.com/academy/rt60-reverberation-time/>
- [4] ScienceDirect, Sabine Equation. Poveznica: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/sabine-equation>
- [5] Wayverb, Image-source Model. Poveznica: https://reuk.github.io/wayverb/image_source.html
- [6] Lloyd May, Nima Farzaneh, Orchisama Das, Jonathan S. Abel, Comparison of Impulse Response Generation Methods for a Simple Shoebox-Shaped Room (9. rujna, 2025). Poveznica: <https://www.mdpi.com/2624-599X/7/3/56>
- [7] Fiveable, Early reflections and late reverberation (kolovoz, 2024). Poveznica: <https://fiveable.me/architectural-acoustics/unit-2/early-reflections-late-reverberation/study-guide/bbF7H1531uvLgCa2>
- [8] Densil Cabrera, Doheon Lee, Manuj Yadav, William L. Martens, Decay Envelope Manipulation of Room Impulse Response: Techniques for Auralization and Sonification (studeni, 2011). Poveznica: https://acoustics.asn.au/conference_proceedings/AAS2011/papers/p70.pdf
- [9] Brandenburg Labs, Introduction to Head-Related Transfer Function (HRTF) (23. listopada, 2025). Poveznica: <https://brandenburg-labs.com/introduction-to-head-related-transfer-function-hrtf/>
- [10] Aural Exchange, List of Absorbtion Coefficients, Poveznica: <https://www.auralexchange.com/knowledgebase/list-of-absorbtion-coefficients/>
- [11] ResearchGate. Geometrical representation of direct sound wave and first-order reflection (studeni 2019). Poveznica: https://www.researchgate.net/figure/Geometrical-representation-of-direct-sound-wave-solid-red-line-1st-order-reflection_fig2_337622976

Sažetak

U ovom diplomskom radu obrađena je teorijska osnova prostorne akustike, uključujući apsorpciju zvuka, vrijeme odjeka RT_{60} te metode za modeliranje refleksija zvuka u zatvorenim prostorima. Na temelju teorijskog dijela razvijena je višeplatformska aplikacija u programskom jeziku Python za simulaciju akustike prostorije i generiranje impulsnog odziva. Aplikacija omogućuje definiranje dimenzija prostorije, položaja izvora zvuka i slušatelja te odabir materijala različitih apsorpcijskih svojstava. Implementirane su 3D vizualizacija prostorije i auralizacija zvuka konvolucijom audio signala s generiranim impulsnim odzivom.

Ključne riječi: prostorna akustika, impulsní odziv, vrijeme odjeka, auralizacija, virtualni izvori, Python

Summary

This thesis presents the theoretical background of room acoustics, including sound absorption, reverberation time RT_{60} , and methods for modeling sound reflections in enclosed spaces. Based on the theoretical part, a cross-platform application for room acoustics simulation and impulse response generation was developed using the Python programming language. The application enables the definition of room dimensions, sound source and listener positions, and the selection of materials with different absorption properties. A 3D room visualization and sound auralization through convolution of an audio signal with the generated impulse response were also implemented.

Keywords: room acoustics, impulse response, reverberation time, auralization, image sources, Python

Privitak

github: <https://github.com/borisboronjek2/diplomski-rad>